

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №0

по дисциплине «Машинное обучение»

Знакомство с системой контроля версий git и сервисом GitHub

Выполнила:

Забурдаева Екатерина Дмитриевна

Группа R3335

Поток 1.3

Проверила:

Сениченкова Яна Олеговна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Задание 1. Цели и задачи на семестр	3
1.1	Содержимое файла <code>goals.md</code>	3
2	Задание 2. Работа с git из командной строки	5
2.1	Содержимое файла <code>info.md</code>	5
2.2	Содержимое файла <code>.gitignore</code>	5
2.3	Результат попытки закоммитить <code>data/dataset.csv</code>	5

1 Задание 1. Цели и задачи на семестр

Цель: поразмышлять о своих целях и задачах на текущий семестр.

Ход выполнения:

1. С помощью веб-интерфейса GitHub создан файл `goals.md` в репозитории.
2. Используя язык разметки Markdown, созданы заголовки «Мой опыт» и «Мои цели».
3. Написан абзац о своём опыте разработки программного обеспечения со ссылкой на профиль GitHub.
4. Создан нумерованный список целей.
5. Создан ненумерованный список задач.
6. Создана папка `resources`, в неё загружено изображение и добавлено в файл `goals.md`.
7. Все файлы закоммичены в репозиторий.

1.1 Содержимое файла `goals.md`

```
1 # Мой опыт
2
3 Я пока только начинаю свой путь в разработке программного обеспечения. Раньше писала небольшие программы на Python в рамках учебы, но с настоящими проектами и системами контроля версий почти не работала. Мой профиль на GitHub можно посмотреть по [этой ссылке](https://github.com/KateZaburdaeva).
4
5 # Мои цели
6
7 1. Разобраться, как анализировать данные и строить модели машинного обучения
8   .
9 2. Научиться пользоваться Git и GitHub так, чтобы это не вызывало трудностей
10  .
11 3. Понять, как работают нейронные сети, и попробовать обучить свою первую модель.
12
13 ## Задачи
14
15 - Освоить основные команды Git: clone, add, commit, push.
```

```
14 - Научиться загружать данные и обрабатывать их с помощью Python.
15 - Понять, как оценивать качество модели классификации.
16 - Изучить деревья решений и ансамбли на простых примерах.
17 - Попробовать обучить небольшую нейронную сеть.
18 - Регулярно делать коммиты и вести свой репозиторий в порядке.
19
20 ![Картинка](resources/photo.jpg)
```

Листинг 1: Файл goals.md

В результате файл `goals.md` корректно отображается на GitHub: заголовки выделены, ссылка кликабельна, списки отформатированы, изображение из папки `resources` отображается.

2 Задание 2. Работа с git из командной строки

Цель: научиться использовать git из командной строки.

Ход выполнения:

1. Репозиторий клонирован на локальный компьютер командой `git clone`.
2. Создан файл `info.md`.
3. Выполнены команды `git add info.md`, `git commit`, `git push`.
4. Создана папка `data` с файлом `dataset.csv`.
5. Создан файл `.gitignore` со строкой `data/`.
6. Закоммичен `.gitignore`, выполнена попытка закоммитить `data/dataset.csv`.

2.1 Содержимое файла `info.md`

```
1 Забурдаева Екатерина Дмитриевна
2 Windows 11
3 11.09.1026 23:43
```

Листинг 2: Файл `info.md`

2.2 Содержимое файла `.gitignore`

```
1 data/
```

Листинг 3: Файл `.gitignore`

2.3 Результат попытки закоммитить `data/dataset.csv`

При выполнении команды

```
1 git add data/dataset.csv
```

Git выдал следующее сообщение:

```
1 The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
2 data
3 hint: Use -f if you really want to add them.
4 hint: Disable this message with "git config advice.addIgnoredFile false"
```

Файл `data/dataset.csv` не был добавлен в репозиторий, потому что в файле `.gitignore` указана строка `data/`. Эта строка сообщает Git, что всю папку `data` и всё её содержимое нужно игнорировать. Git не отслеживает такие файлы, поэтому команда `git add` не добавляет их в индекс.

Если бы файл всё-таки нужно было добавить, можно было бы использовать команду `git add -f data/dataset.csv`, где флаг `-f` означает принудительное добавление.

Проверить, что файл действительно игнорируется, можно командой:

```
1 git check-ignore -v data/dataset.csv
```

Она выводит строку вида:

```
1 .gitignore:1:data/      data/dataset.csv
```

Это подтверждает, что игнорирование работает именно из-за строки `data/` в файле `.gitignore`.

Ссылка на репозиторий

https://github.com/KateZaburdaeva/ML_lab0

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомилась с системой контроля версий Git и сервисом GitHub. Я научилась создавать и оформлять файлы через веб-интерфейс с помощью Markdown, работать с Git из командной строки (`clone`, `add`, `commit`, `push`), а также использовать файл `.gitignore` для исключения файлов из репозитория. Также подготовила отчёт с помощью Overleaf и загрузила его в репозиторий.